الكربوهيدرات

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٦٨-٧٥

💡 **فكرة الدرس:** صيغة الكربوهيدرات العامة **$C_x(H_2O)_y$**. أنواعها: **سكريات أحادية** مثل الجلوكوز، و**ثنائية** مثل المالتوز والسكروز، و**عديدة التسكر** مثل النشا والجلايكوجين والسليلوز. يرتبط السكران بـ**رابطة جلايكوسيدية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصنف الكربوهيدرات
- أصف تكوين الرابطة الجلايكوسيدية
- أربط تركيب عديدات التسكر بوظائفها

📖 مفردات الدرس

السكر الأحادي
سكر بسيط مثل الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$

السكر الثنائي
سكران أحاديان مرتبطان

الرابطة الجلايكوسيدية
رابطة C–O–C بين جزيئي سكر

ألفا وبيتا جلوكوز
شكلان يختلفان في موضع OH على الكربون ١

النشا
مخزن الطاقة في النبات (أميلوز + أميلوبكتين)

الجلايكوجين
مخزن الطاقة في الحيوان

السليلوز
مكون جدار الخلية النباتية من بيتا جلوكوز

السكريات الأحادية

- ثلاثية ٣C، خماسية ٥C مثل الرايبوز، سداسية ٦C مثل الجلوكوز والفركتوز
- مصدر للطاقة في التنفس
- وحدات بناء لجزيئات أكبر

السكريات الثنائية

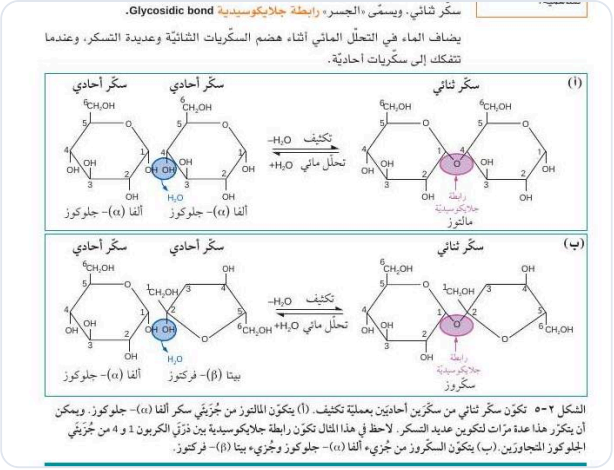
- المالتوز = جلوكوز + جلوكوز
- السكروز = جلوكوز + فركتوز (سكر المائدة)
- اللاكتوز = جلوكوز + جالاكتوز (سكر الحليب)

عديدة التسكر

- النشا: ألفا جلوكوز، ملتف ومضغوط للتخزين
- الجلايكوجين: كثير التفرع ويخزن في الكبد والعضلات
- السليلوز: بيتا جلوكوز، سلاسل مستقيمة تترابط بروابط هيدروجينية فتعطي ألياف قوية

الكشف

- اليود يتحول إلى أزرق أسود مع النشا
- كاشف بندكت يعطي لونًا برتقاليًا مع السكريات المختزلة عند التسخين



الشكل ٢-٥ تكوين المالتوز والسكروز برابطة جلايكوسيدية

✏️ أمثلة محلولة

ما ناتج التحلل المائي للسكروز؟

الحل: جلوكوز + فركتوز

⭐ تذكّر

- «سكروز = سكر المائدة، لاكتوز = لبن، مالتوز = مالت (شعير)»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن السليلوز يخزن الطاقة، والصحيح أنه تركيبي يقوي جدار الخلية

🧩 **نشاط:** اختبر وجود النشا في البطاطس والخبز باستخدام محلول اليود وسجل النتائج

✅ أختبر نفسي

١. ما مكونا السكروز؟

٢. ما مخزن الطاقة في الحيوان؟

٣. ما الكاشف عن النشا؟

الإجابات: (١) جلوكوز وفركتوز ، (٢) الجلايكوجين ، (٣) اليود